



Cloud Infrastructure

Load Balancing &
Scaling di Cloud



Outline

1

Load Balancing

1

Load Balancing pada GCP



Load Balancing

Load Balancing (LB) adalah layanan yang mendistribusikan lalu lintas (traffic) ke beberapa backend server agar aplikasi:

- Lebih cepat dan terdistribusi traffiknya
- Tidak overload hanya pada satu aplikasi
- Tetap tersedia saat salah satu server gagal (HA)



Jenis Load Balancing pada GCP

Jenis	Keterangan	Cocok untuk
Global HTTP(S) Load Balancer	LB layer 7, bersifat global, berbasis URL	Web apps, REST API
TCP/SSL Proxy Load Balancer	LB layer 4 untuk TCP/SSL	Database, game server
Internal Load Balancer	LB untuk trafik dalam VPC saja	Microservices antar VM
Network Load Balancer	LB layer 4, IP based	Low-latency, edge networking

Component pada LB GCP

- ✓ **Frontend:** Entrypoint masuknya sebuah traffic (IP, port)
- ✓ **Backend:** Server, instance, atau container yang menangani traffic
- ✓ **Health Check:** Memastikan hanya backend yang sehat yang digunakan
- ✓ **Routing Policy:** Aturan untuk mengarahkan request ke backend

Extra Component / Feature

Fitur	Deskripsi
Cloud CDN	Caching global untuk static content
Cloud Armor	Firewall + WAF (block IP, geolocation, bot, OWASP rules)
Traffic Splitting	Routing ke backend berdasarkan rasio (blue/green deploy)
URL Map	Routing berdasarkan path (<code>/api</code> , <code>/static</code>) atau host
Session Affinity	User diarahkan ke server yang sama selama sesi
Autoscaling	VM secara otomatis bertambah saat beban tinggi

Strategy Load Balancing



Strategi

Penjelasan

Round Robin

Distribusi merata berdasarkan giliran

Least Connections

Ke server yang paling sedikit beban

Geolocation Based

Arahkan ke server terdekat secara geografis

Weighted

Berdasarkan kapasitas atau prioritas

URL-based Routing

Berdasarkan path (misal **/api** → service A, **/img** → service B)

GCP Load Balancing Integration



Layanan

Dukungan

Cloud Run

Native support untuk HTTP Load Balancer

App Engine

Terhubung otomatis ke Global LB

GKE (Kubernetes)

Dengan Ingress Controller

Cloud Functions

Bisa diakses melalui HTTPS endpoint

Cloud CDN

Diintegrasikan pada layer frontend

Cloud Armor

Dapat diaktifkan pada HTTP LB sebagai proteksi ekstra

Kapan waktu yang cocok ?



Kebutuhan	Load Balancer yang Direkomendasikan
Web App Global + HTTPS	Global HTTP(S) Load Balancer
Internal API antar VPC	Internal TCP/UDP Load Balancer
Database MySQL/Redis	TCP Load Balancer
Game Server	Network Load Balancer
File Download CDN	HTTP Load Balancer + Cloud CDN

A background image showing three business professionals in an office. A man in a suit and glasses is standing and smiling, with his arms raised in a celebratory gesture. Two women, also in business attire, are seated at a desk with a laptop, looking up at him and smiling. The entire scene is overlaid with a dark teal color filter.

</Rakamin

Terima kasih